

SERS - CoMangá

Grupo: Isaac Leite, Lucas Dalla, Klau Alves, Gabriel Mourgues, Higor Pessoa

1. Introdução

Propósito: O propósito deste documento é definir e detalhar os Requisitos Funcionais, Requisitos Não Funcionais e Regras de Negócio para a primeira versão (MVP - Mínimo Produto Viável) do CoMangá. Este SERS servirá como guia para a equipe de desenvolvimento, garantindo que o produto final atenda às necessidades dos usuários e aos objetivos do projeto. O objetivo do projeto CoMangá é criar a plataforma de referência para catalogação e gerenciamento de coleções de mangás publicados no Brasil.

Escopo:

O que será incluído (In-Scope):

- Sistema de cadastro e autenticação de usuários.
- Catálogo de mangás publicados no Brasil, com informações detalhadas.
- Funcionalidade de "Estante Digital" para o usuário gerenciar sua coleção pessoal.
- Funcionalidade de "Lista de Desejos" para o usuário gerenciar o que deseja comprar.
- Calendário de lançamentos para acompanhamento mensal dos Volumes publicados no Brasil.
- Ferramenta de busca e filtros para o catálogo.
- Painel administrativo para a curadoria do banco de dados.

O que não será incluído (Out-of-Scope):

- Funcionalidades de rede social (ex: seguir usuários, mensagens diretas).
- Sistema de e-commerce ou venda direta de produtos.
- Aplicativo móvel nativo (a primeira versão será uma aplicação web responsiva).
- Catalogação de mangás não publicados oficialmente no Brasil.
- Sistema de avaliações e resenhas de usuários
- Informações sobre edições/volumes digitais.

Terminologia:

- **SERS:** Especificação de Requisitos de Software (este documento).
- **Obra:** Refere-se à propriedade intelectual original (a ideia do mangá), contendo os metadados universais criados no país de origem (ex: Título Original, Autor, Demografia, Gêneros).
- **Edição:** Refere-se ao produto físico licenciado e publicado no Brasil por uma editora local. Uma Obra pode ter múltiplas Edições (ex: *Tankobon*, *Kanzenban*, *2 em 1*), cada uma com suas próprias características de formato, tipo de capa e papel.

- **Volume:** O objeto físico e unitário (o livro em si) que pertence a uma Edição específica e compõe a coleção do usuário.
- **Estante Digital:** A coleção pessoal e virtual de um usuário dentro da plataforma.
- **Calendário de Lançamentos:** Seção do site que lista os Volumes previstos para publicação em determinado mês e ano.
- **Curadoria:** Processo de adicionar, editar e manter a precisão das informações no banco de dados de mangás.

2. Descrição Geral

Visão do Produto: O CoMangá é uma aplicação web independente, projetada para ser a principal ferramenta de apoio para colecionadores de mangás no Brasil. Ele não substitui as lojas ou as editoras, mas atua como uma camada de organização e informação que se conecta a esse ecossistema. Sua principal dependência externa é a disponibilidade de informações públicas sobre os lançamentos das editoras. Pode integrar-se a lojas online através de programas de afiliados.

Usuários e Contexto:

- **Colecionador Dedicado:** Usuário com uma coleção considerável que busca eficiência, precisão e controle. Necessita de ferramentas detalhadas para marcar volumes possuídos, acompanhar o status de suas séries e gerenciar uma lista de desejos.
- **Novo Entusiasta:** Usuário em estágio inicial do hobby. Necessita de uma interface simples, ferramentas de descoberta, sinopses claras e um guia de lançamentos para se orientar no mercado.
- **Administrador / Curador de Dados:** Usuário interno com permissões elevadas. Responsável por manter a integridade, a normalização e a atualização do banco de dados (cadastrando Obras, Edições e Volumes sem duplicações). Ele garante que a plataforma funcione como uma "Única Fonte de Verdade" (*Single Source of Truth*) para os colecionadores, entregando a proposição de valor do CoMangá com máxima precisão técnica e histórica.

3. Requisitos Funcionais

3.1. Módulo: Autenticação e Perfil de Usuário

Identificador	RF0001
Prioridade	Essencial
Nome	Cadastrar conta de acesso e disparar e-mail com link de ativação
Módulo	Autenticação e Perfil de Usuário
RNs associadas	RN0001, RN0002, RN0003, RN0004, RN0005, RN0006, RN0007, RN0020, RN0048

Descrição	O sistema deve permitir que um usuário visitante cadastre uma nova conta de acesso mediante o recebimento obrigatório dos seguintes dados. Nome de Usuário E-mail Data de nascimento Senha Confirmação de Senha A data de nascimento deve ser válida e não pode ser futura. Imediatamente após a gravação, o sistema deve atribuir o status inicial da conta como "Pendente", gerar um token de ativação e disparar automaticamente uma mensagem para o e-mail cadastrado contendo o link de ativação associado ao token.
------------------	--

Identificador	RF0002
Prioridade	Essencial
Nome	Ativar conta de acesso via token de ativação
Módulo	Autenticação e Perfil de Usuário
RNs associadas	RN0007, RN0008
Descrição	O sistema deve alterar o status de uma conta de acesso no banco de dados de "Pendente" para "Ativada" mediante o recebimento obrigatório de um token de ativação.

Identificador	RF0003
Prioridade	Importante
Nome	Reenviar e-mail com link de ativação da conta de acesso
Módulo	Autenticação e Perfil de Usuário
RNs associadas	RN0009, RN0010, RN0011
Descrição	O sistema deve permitir o reenvio do link de ativação para contas com status "Pendente", mediante o recebimento do endereço de e-mail cadastrado, resultando na geração de um novo token de ativação e no disparo de uma nova mensagem.

Identificador	RF0004
Prioridade	Essencial
Nome	Autenticar credenciais da conta de acesso e retornar sessão de acesso
Módulo	Autenticação e Perfil de Usuário
RNs associadas	RN0012, RN0013, RN0014

Descrição	O sistema deve autenticar o acesso de uma conta mediante o recebimento obrigatório dos parâmetros e-mail e senha, resultando na criação de uma sessão stateful persistida no servidor. O identificador opaco da sessão deve ser enviado ao cliente por cookie HttpOnly, sem expor credenciais ou dados sensíveis.
------------------	---

Identificador	RF0005
Prioridade	Essencial
Nome	Encerrar sessão de acesso ativa
Módulo	Autenticação e Perfil de Usuário
RNs associadas	N/A
Descrição	O sistema deve encerrar a sessão de acesso apresentada no cookie HttpOnly da requisição, revogando o registro correspondente na persistência de sessões e removendo o cookie do cliente.

Identificador	RF0006
Prioridade	Essencial
Nome	Solicitar redefinição de senha de acesso via e-mail
Módulo	Autenticação e Perfil de Usuário
RNs associadas	RN0015, RN0016, RN0017
Descrição	O sistema deve processar a solicitação de redefinição de senha mediante o recebimento de um e-mail de acesso, resultando na geração de um token de verificação e no disparo de um e-mail vinculado a esse token.

Identificador	RF0007
Prioridade	Essencial
Nome	Redefinir senha de acesso via token de redefinição
Módulo	Autenticação e Perfil de Usuário
RNs associadas	RN0002, RN0014, RN0017, RN0018, RN0019, RN0020
Descrição	O sistema deve alterar a senha de acesso de uma conta no banco de dados mediante o recebimento obrigatório de um token de redefinição em conjunto com o recebimento obrigatório dos seguintes parâmetros: • Nova Senha • Confirmação de Nova Senha

Identificador	RF0008
Prioridade	Importante
Nome	Redefinir senha de acesso em sessão ativa
Módulo	Autenticação e Perfil de Usuário
RNs associadas	RN0002, RN0014, RN0020, RN0021
Descrição	O sistema deve alterar a senha de acesso da conta identificada pela sessão stateful ativa e validada, mediante o recebimento obrigatório dos seguintes parâmetros: Senha Atual Nova Senha Confirmação de Nova Senha Após a alteração bem-sucedida, o sistema deve revogar as sessões ativas da conta quando aplicável.

Identificador	RF0009
Prioridade	Essencial
Nome	Consultar dados cadastrais da própria conta
Módulo	Autenticação e Perfil de Usuário
RNs associadas	RN0022
Descrição	O sistema deve consultar os dados cadastrais da conta identificada pela sessão stateful ativa e validada. Ao processar a consulta, o sistema deve retornar estritamente o nome de usuário, o e-mail, o nível de acesso e a preferência de exibição de conteúdo adulto necessários à interface.

Identificador	RF0010
Prioridade	Importante
Nome	Alterar nome de usuário em sessão ativa
Módulo	Autenticação e Perfil de Usuário
RNs associadas	RN0001, RN0022
Descrição	O sistema deve alterar o nome de usuário da conta identificada pela sessão stateful ativa e validada, mediante o recebimento obrigatório do novo nome de usuário.

Identificador	RF0011
Prioridade	Essencial

Nome	Alterar preferência de exibição de conteúdo adulto
Módulo	Autenticação e Perfil de Usuário
RNs associadas	RN0022, RN0048
Descrição	O sistema deve alterar a preferência de exibição de conteúdo adulto da conta identificada pela sessão stateful ativa e validada, mediante o recebimento obrigatório de um valor booleano correspondente a Ativado ou Desativado. A ativação somente pode ocorrer quando o backend calcular, a partir da data de nascimento privada da conta, que o usuário possui 18 anos completos na data da solicitação.

Identificador	RF0012
Prioridade	Essencial
Nome	Excluir permanentemente conta de acesso e dados vinculados
Módulo	Autenticação e Perfil de Usuário
RNs associadas	RN0021, RN0022
Descrição	O sistema deve excluir permanentemente a conta identificada pela sessão stateful ativa e todos os dados vinculados que dependam exclusivamente dela, mediante o recebimento obrigatório da senha atual. A exclusão deve encerrar as sessões da conta e não deve aceitar identificador de usuário fornecido pelo cliente.

3.2. Módulo: Administração

Identificador	RF0013
Prioridade	Essencial
Nome	Cadastrar nova Obra no banco de dados
Módulo	Administração
RNs associadas	RN0023, RN0024, RN0025, RN0026, RN0027
Descrição	O sistema deve cadastrar uma nova Obra no banco de dados mediante o recebimento dos seguintes dados: Título em português Título original País de origem Tipo de Obra Capa interna importada por URL Um ou mais autores, cada qual com um ou mais papéis de autoria Status de publicação original Ano de início da publicação original Ano de fim da publicação original, quando aplicável Número de volumes originais, quando aplicável

	Uma ou mais editoras originais, em ordem definida Indicação de lançamento direto, sem pré-publicação Uma ou mais pré-publicações, em ordem definida, quando aplicável Uma ou mais demografias, quando aplicável Um ou mais gêneros Indicador de conteúdo adulto Os campos País de origem, Status de publicação original, Demografia e Papéis de autoria devem utilizar os valores nativos definidos pelo sistema. Autores, Tipo de Obra, Gêneros, Editoras Originais e Pré-publicações devem utilizar domínios administrativos válidos.
--	--

Identificador	RF0014
Prioridade	Essencial
Nome	Alterar dados de uma Obra específica no banco de dados
Módulo	Administração
RNs associadas	RN0023, RN0024, RN0025, RN0026
Descrição	O sistema deve permitir a alteração parcial ou completa dos dados de uma Obra cadastrada no banco de dados, mediante o recebimento obrigatório do seu identificador único em conjunto com o pacote dos novos dados, persistindo exclusivamente os campos que foram alterados e preservando os demais com seus valores anteriores.

Identificador	RF0015
Prioridade	Importante
Nome	Excluir uma Obra específica do banco de dados
Módulo	Administração
RNs associadas	RN0028, RN0029
Descrição	O sistema deve permitir a exclusão permanente de uma Obra cadastrada no banco de dados, mediante o recebimento obrigatório do seu identificador único.

Identificador	RF0016
Prioridade	Essencial
Nome	Consultar coleção de Obras cadastradas no banco de dados
Módulo	Administração
RNs associadas	N/A

Descrição	O sistema deve consultar, de forma paginada, os registros de Obras cadastradas no banco de dados. Ao realizar a consulta, o sistema deve retornar os seguintes metadados de resumo para cada Obra encontrada: URL derivada da capa interna Título em português e título original Autores vinculados, ordenados pela prioridade de seus papéis País de origem Tipo de Obra Quantidade de Edições vinculadas, calculada pelo sistema Status de visibilidade O sistema deve permitir busca textual parcial por título ou autor e filtros combinados por Tipo de Obra, País de origem e Visibilidade. A ordenação deve ser crescente pelo título, podendo ser invertida mediante requisição.
------------------	--

Identificador	RF0017
Prioridade	Essencial
Nome	Consultar dados de uma Obra específica do banco de dados
Módulo	Administração
RNs associadas	N/A
Descrição	O sistema deve consultar e retornar todos os dados de um registro de Obra cadastrada no banco de dados mediante o recebimento obrigatório do seu identificador único, refletindo o estado mais recente do registro.

Identificador	RF0018
Prioridade	Essencial
Nome	Alterar status de visibilidade de uma Obra específica do banco de dados
Módulo	Administração
RNs associadas	RN0030
Descrição	O sistema deve alterar o status de visibilidade de uma Obra entre “Público” e “Privado”, mediante o recebimento obrigatório de seu identificador único e do novo status, respeitando as regras hierárquicas aplicáveis às Edições vinculadas.

Identificador	RF0019
Prioridade	Essencial
Nome	Cadastrar nova Edição vinculada a uma Obra no banco de dados

Módulo	Administração
RNs associadas	RN0031, RN0032, RN0033, RN0034
Descrição	O sistema deve cadastrar uma nova Edição vinculada a uma Obra existente, mediante o recebimento do identificador único da Obra matriz e dos seguintes dados: Editora Brasileira Tipo de Edição Acabamento Formato Número cronológico da Edição, persistido como número inteiro Status de publicação no Brasil Capa interna da Edição importada por URL HTTPS Editora Brasileira, Tipo de Edição, Acabamento e Formato devem utilizar valores administrativos válidos. O Número cronológico e o Status de publicação no Brasil devem utilizar os valores nativos definidos pelo sistema.

Identificador	RF0020
Prioridade	Essencial
Nome	Alterar dados de uma Edição específica no banco de dados
Módulo	Administração
RNs associadas	RN0031, RN0032, RN0033
Descrição	O sistema deve permitir a alteração parcial ou completa dos dados de uma Edição cadastrada no banco de dados, mediante o recebimento obrigatório do seu identificador único em conjunto com o pacote dos novos dados, persistindo exclusivamente os campos que foram alterados e preservando os demais com seus valores anteriores.

Identificador	RF0021
Prioridade	Importante
Nome	Excluir uma Edição específica do banco de dados
Módulo	Administração
RNs associadas	RN0035, RN0036
Descrição	O sistema deve permitir a exclusão permanente de uma Edição cadastrada no banco de dados, mediante o recebimento obrigatório do seu identificador único.

Identificador	RF0022
Prioridade	Essencial

Nome	Consultar coleção de Edições vinculadas a uma Obra no banco de dados
Módulo	Administração
RNs associadas	N/A
Descrição	O sistema deve consultar, de forma paginada, as Edições vinculadas a uma Obra matriz. Ao realizar a consulta, o sistema deve retornar os seguintes metadados de resumo para cada Edição encontrada: URL derivada da capa interna da Edição Editora Brasileira Número cronológico da Edição, apresentado em formato ordinal Tipo de Edição Quantidade de Volumes vinculados, calculada pelo sistema Status de visibilidade A coleção deve ser ordenada de forma decrescente pelo Número cronológico da Edição.

Identificador	RF0023
Prioridade	Essencial
Nome	Consultar dados de uma Edição específica do banco de dados
Módulo	Administração
RNs associadas	N/A
Descrição	O sistema deve consultar e retornar todos os dados de um registro de Edição cadastrada no banco de dados mediante o recebimento obrigatório do seu identificador único, refletindo o estado mais recente do registro.

Identificador	RF0024
Prioridade	Essencial
Nome	Alterar status de visibilidade de uma Edição específica do banco de dados
Módulo	Administração
RNs associadas	RN0037, RN0040, RN0042
Descrição	O sistema deve alterar o status de visibilidade de uma Edição entre “Público” e “Privado”, mediante o recebimento obrigatório de seu identificador único e do novo status. A operação deve respeitar a visibilidade da Obra matriz e propagar o resultado aos Volumes vinculados.

Identificador	RF0025
----------------------	--------

Prioridade	Essencial
Nome	Cadastrar novo Volume vinculado a uma Edição no banco de dados
Módulo	Administração
RNs associadas	RN0038, RN0039, RN0040
Descrição	O sistema deve cadastrar um novo Volume vinculado a uma Edição existente, mediante o recebimento do identificador único da Edição matriz e dos seguintes dados: Número do Volume, permitindo o valor zero Indicação de Volume Único Capa interna importada por URL Precisão da data de publicação, como data completa, mês e ano ou apenas ano Data de publicação compatível com a precisão informada Moeda do preço de capa, com R\$ como valor padrão Preço de capa Número de páginas ISBN-10 ISBN-13 Link afiliado Sinopse do Volume O Volume deve herdar a visibilidade vigente da Edição matriz no momento do cadastro.

Identificador	RF0026
Prioridade	Essencial
Nome	Alterar dados de um Volume específico no banco de dados
Módulo	Administração
RNs associadas	RN0038, RN0039
Descrição	O sistema deve permitir a alteração parcial ou completa dos dados de um Volume cadastrado no banco de dados, mediante o recebimento obrigatório de seu identificador único e do conjunto de novos dados, persistindo exclusivamente os campos alterados e preservando os demais.

Identificador	RF0027
Prioridade	Importante
Nome	Excluir um Volume específico do banco de dados
Módulo	Administração
RNs associadas	RN0041

Descrição	O sistema deve permitir a exclusão permanente de um Volume cadastrado no banco de dados, mediante o recebimento obrigatório do seu identificador único.
------------------	---

Identificador	RF0028
Prioridade	Essencial
Nome	Consultar coleção de Volumes vinculados a uma Edição no banco de dados
Módulo	Administração
RNs associadas	N/A
Descrição	O sistema deve consultar, de forma paginada, os Volumes vinculados a uma Edição matriz. Ao realizar a consulta, o sistema deve retornar os seguintes metadados de resumo para cada Volume encontrado: URL derivada da capa interna Número do Volume ou indicação de Volume Único Data de publicação, quando disponível Status de visibilidade A coleção deve ser ordenada de forma crescente pelo Número do Volume.

Identificador	RF0029
Prioridade	Essencial
Nome	Consultar dados de um Volume específico do banco de dados
Módulo	Administração
RNs associadas	N/A
Descrição	O sistema deve consultar e retornar todos os dados de um registro de Volume cadastrado no banco de dados mediante o recebimento obrigatório do seu identificador único, refletindo o estado mais recente do registro.

Identificador	RF0030
Prioridade	Essencial
Nome	Cadastrar novo valor em uma lista de valores pré-cadastrados
Módulo	Administração
RNs associadas	RN0043
Descrição	O sistema deve incluir um ou mais valores em uma categoria administrativa mediante o recebimento obrigatório da categoria alvo e do texto de cada novo valor. Quando a categoria

	depender de País de origem, o sistema também deve receber ao menos um país compatível. Campos nativos do formulário não devem ser expostos como listas administrativas editáveis.
--	---

Identificador	RF0031
Prioridade	Essencial
Nome	Alterar um valor específico de uma lista de valores pré-cadastrados
Módulo	Administração
RNs associadas	RN0043
Descrição	O sistema deve permitir a alteração de um valor de categoria administrativa mediante o recebimento obrigatório de seu identificador único e do novo texto. Quando aplicável, também deve permitir a atualização dos países relacionados ao valor.

Identificador	RF0032
Prioridade	Importante
Nome	Excluir um valor específico de uma lista de valores pré-cadastrados
Módulo	Administração
RNs associadas	RN0044
Descrição	O sistema deve permitir a exclusão permanente de um valor de uma lista de valores pré-cadastrados no banco de dados, mediante o recebimento obrigatório do seu identificador único.

Identificador	RF0033
Prioridade	Essencial
Nome	Consultar coleção de valores de listas pré-cadastradas
Módulo	Administração
RNs associadas	N/A
Descrição	O sistema deve consultar, de forma paginada e pesquisável, os valores vinculados a uma categoria administrativa. O retorno deve conter o identificador, o texto do valor e, quando aplicável, os países relacionados. A consulta deve admitir ordenação alfabética crescente ou decrescente.

Identificador	RF0034
----------------------	--------

Prioridade	Essencial
Nome	Consultar coleção de contas de usuário cadastradas no banco de dados
Módulo	Administração
RNs associadas	N/A
Descrição	O sistema deve consultar, de forma paginada, as contas de usuário cadastradas no banco de dados. Para cada conta, a consulta deve retornar exclusivamente: Identificador único Nome de Usuário Endereço de E-mail Nível de Acesso atual Status de Acesso atual, entre Pendente, Ativada e Bloqueada O sistema deve permitir busca textual parcial por Nome de Usuário ou E-mail, filtros combinados por Nível de Acesso e Status e ordenação crescente ou decrescente pelo Nome de Usuário.

Identificador	RF0035
Prioridade	Essencial
Nome	Alterar nível de acesso de uma conta de usuário específica
Módulo	Administração
RNs associadas	RN0045
Descrição	O sistema deve permitir a alteração do nível de acesso de uma conta de usuário, mediante o recebimento obrigatório do seu identificador único e do novo nível de acesso.

3.3. Módulo: Catálogo Público e Busca

Identificador	RF0036
Prioridade	Essencial
Nome	Consultar vitrine pública de Obras
Módulo	Catálogo Público e Busca
RNs associadas	RN0046, RN0047, RN0048, RN0049
Descrição	O sistema deve permitir que visitantes e usuários autenticados consultem a vitrine pública de Obras mediante listagem paginada e busca textual pelos seguintes dados: Título Título Original Autor A consulta também deve admitir filtros por Tipo de Obra, País de origem, Demografia e Gênero. Os resultados devem

	respeitar obrigatoriamente as regras de visibilidade pública, interseção de filtros e ocultação condicional de conteúdo adulto.
--	---

Identificador	RF0037
Prioridade	Essencial
Nome	Consultar vitrine pública de Edições
Módulo	Catálogo Público e Busca
RNs associadas	RN0046, RN0047, RN0048, RN0049, RN0051
Descrição	O sistema deve permitir que visitantes e usuários autenticados consultem a vitrine pública de Edições físicas mediante listagem paginada e busca textual híbrida pelos seguintes dados: Título da Obra matriz Título Original da Obra matriz Autor da Obra matriz A consulta também deve admitir filtros por Editora Brasileira, Formato da Edição, Acabamento da Edição. A consulta deve retornar somente Edições públicas vinculadas a Obras públicas e deve preservar os termos fundamentais ao alternar entre as vitrines de Obras e Edições.

3.4. Módulo: Catálogo Público e Navegação Profunda

Identificador	RF0038
Prioridade	Essencial
Nome	Consultar detalhes públicos de uma Obra
Módulo	Catálogo Público e Navegação Profunda
RNs associadas	RN0046, RN0048, RN0050
Descrição	O sistema deve permitir que visitantes e usuários autenticados visualizem a ficha pública completa de uma Obra, contendo: Título e Título Original Capa País de origem e Tipo de Obra Autores e Papéis de autoria Editoras Originais e Pré-publicações Demografias e Gêneros Status, início e fim da publicação original Número de volumes originais Indicador de conteúdo adulto Edições públicas vinculadas Quando houver sessão autenticada válida, a resposta pode ser enriquecida com informações personalizadas de posse e intenção de compra.

Identificador	RF0039
----------------------	--------

Prioridade	Essencial
Nome	Consultar Edições públicas vinculadas a uma Obra
Módulo	Catálogo Público e Navegação Profunda
RNs associadas	RN0046, RN0048, RN0050, RN0051
Descrição	O sistema deve permitir que visitantes e usuários autenticados consultem as Edições públicas vinculadas a uma Obra pública. Para cada Edição, deve apresentar uma prévia com: Capa da Edição Número cronológico da Edição Editora Brasileira Tipo Status de publicação no Brasil Total calculado de Volumes cadastrados Amostragem dos Volumes públicos iniciais A consulta deve omitir Edições privadas e Volumes privados.

Identificador	RF0040
Prioridade	Essencial
Nome	Consultar detalhes públicos de uma Edição
Módulo	Catálogo Público e Navegação Profunda
RNs associadas	RN0046, RN0048, RN0050, RN0051
Descrição	O sistema deve permitir que visitantes e usuários autenticados visualizem a ficha pública completa de uma Edição, contendo: Obra matriz vinculada Capa da Edição Editora Brasileira Tipo de Edição, Acabamento e Formato Número cronológico da Edição Status de publicação no Brasil Total calculado de Volumes cadastrados Listagem paginada dos Volumes públicos vinculados A consulta deve permitir navegação contextual para a Obra matriz e para cada Volume público da Edição.

Identificador	RF0041
Prioridade	Essencial
Nome	Consultar detalhes públicos de um Volume
Módulo	Catálogo Público e Navegação Profunda
RNs associadas	RN0046, RN0048, RN0050
Descrição	O sistema deve permitir que visitantes e usuários autenticados visualizem a ficha pública completa de um Volume, contendo: Obra matriz e Edição vinculadas Capa e Número do Volume Indicação de Volume Único

	Data de publicação conforme a precisão disponível Moeda e Preço de capa Número de páginas ISBN-10 e ISBN-13 Link afiliado Sinopse do Volume A consulta deve permitir navegação contextual de retorno para a Edição e a Obra matriz.
--	---

3.5. Módulo: Catálogo Público e Calendário de Lançamentos

Identificador	RF0042
Prioridade	Essencial
Nome	Consultar calendário público de lançamentos
Módulo	Catálogo Público e Calendário de Lançamentos
RNs associadas	RN0046, RN0048, RN0052
Descrição	O sistema deve permitir que visitantes e usuários autenticados consultem os Volumes públicos previstos para determinado mês e ano, desde que a precisão da data armazenada permita identificar o mês, exibindo: Obra matriz Edição vinculada Número e capa do Volume Data de publicação Editora Brasileira A consulta deve permitir filtro por Editora Brasileira e busca textual por Título, Título Original ou Autor da Obra matriz. Na ausência de mês e ano, deve utilizar o período vigente no servidor.

3.6. Módulo: Estante Digital e Lista de Desejos

Identificador	RF0043
Prioridade	Essencial
Nome	Registrar posse individual de Volume
Módulo	Estante Digital e Lista de Desejos
RNs associadas	RN0053, RN0054, RN0055, RN0056
Descrição	O sistema deve permitir que um usuário autenticado registre um Volume público como adquirido, criando um vínculo entre sua conta e o Volume na Estante Digital com o estado inicial de leitura como “não lido”. Após a criação, o mesmo Volume deve ser removido automaticamente da Lista de Desejos do usuário, caso esteja presente.

Identificador	RF0044
Prioridade	Essencial
Nome	Atualizar estado de leitura ou remover posse individual de Volume
Módulo	Estante Digital e Lista de Desejos
RNs associadas	RN0053, RN0055
Descrição	O sistema deve permitir que um usuário autenticado marque como lido ou não lido um Volume que já possua na Estante Digital. O sistema também deve permitir a remoção do vínculo de posse com um Volume específico. A operação deve afetar somente o vínculo do usuário, sem excluir o Volume do catálogo; ao remover a posse, o estado de leitura associado ao vínculo deve ser removido junto.

Identificador	RF0045
Prioridade	Essencial
Nome	Sincronizar registros de posse em lote
Módulo	Estante Digital e Lista de Desejos
RNs associadas	RN0053, RN0054, RN0055, RN0056
Descrição	O sistema deve permitir que um usuário autenticado, a partir de uma Edição, adicione e/ou remova múltiplos Volumes de sua Estante Digital em uma única operação transacional. Os Volumes adicionados devem ser removidos da Lista de Desejos e devem iniciar como “não lidos”; os vínculos removidos devem eliminar junto seus estados de leitura. Os vínculos devem permanecer únicos por usuário e Volume.

Identificador	RF0046
Prioridade	Essencial
Nome	Consultar registros da Estante Digital
Módulo	Estante Digital e Lista de Desejos
RNs associadas	RN0053, RN0055, RN0056
Descrição	O sistema deve permitir que um usuário autenticado consulte os Volumes de sua Estante Digital, agrupados por Obra e Edição. A consulta deve apresentar a progressão da coleção em relação aos Volumes públicos cadastrados em cada Edição e o estado “lido” ou “não lido” de cada vínculo de posse retornado.

Identificador	RF0047
Prioridade	Essencial
Nome	Registrar intenção de compra

Módulo	Estante Digital e Lista de Desejos
RNs associadas	RN0053, RN0055, RN0056, RN0057
Descrição	O sistema deve permitir que um usuário autenticado adicione um Volume público à sua Lista de Desejos. Antes de criar o vínculo, deve verificar se o usuário já possui o mesmo Volume na Estante Digital.

Identificador	RF0048
Prioridade	Essencial
Nome	Remover intenção de compra
Módulo	Estante Digital e Lista de Desejos
RNs associadas	RN0053, RN0055
Descrição	O sistema deve permitir que um usuário autenticado remova um Volume de sua Lista de Desejos. A operação deve afetar somente o vínculo do usuário, sem excluir o Volume do catálogo.

Identificador	RF0049
Prioridade	Essencial
Nome	Consultar Lista de Desejos
Módulo	Estante Digital e Lista de Desejos
RNs associadas	RN0053, RN0055, RN0056
Descrição	O sistema deve permitir que um usuário autenticado consulte os Volumes de sua Lista de Desejos com seus dados públicos essenciais. Registros que deixarem de estar públicos em qualquer nível da hierarquia devem ser omitidos enquanto permanecerem indisponíveis.

Identificador	RF0050
Prioridade	Essencial
Nome	Importar e gerenciar capa interna por URL
Módulo	Administração
RNs associadas	RN0058, RN0059, RN0060, RN0061
Descrição	O sistema deve permitir que um Administrador importe individualmente uma capa para uma Obra, Edição ou Volume mediante uma URL HTTPS. O backend deve baixar, validar, processar e armazenar a imagem na infraestrutura de mídia controlada pelo CoMangá antes de associá-la à entidade. A operação deve permitir importação e substituição atômica, sem utilizar a URL externa como referência de exibição da capa.

	Não deve ser permitida a remoção de uma capa associada sem a substituição bem-sucedida por outra capa interna válida.
--	---

4. Regras de Negócio:

Identificador	RN0001
Nome	Política de formatação de Username da conta de acesso
RFs dependentes	RF0001, RF0010
Descrição	Para o preenchimento ou alteração do Nome de Usuário, o sistema deve exigir o cumprimento simultâneo das seguintes condições de formatação: • Ter comprimento entre 3 e 20 caracteres. • Conter exclusivamente caracteres alfanuméricos (letras sem acentos e números) e o caractere sublinhado (_). • Não conter espaços em branco ou quaisquer outros caracteres especiais. Caso o usuário tente submeter um Nome de Usuário que viole qualquer uma destas condições, o sistema deve recusar a transação e retornar a seguinte mensagem de erro específica para o campo: "Utilize entre 3 e 20 caracteres, sem espaços, acentos ou caracteres especiais."

Identificador	RN0002
Nome	Política de força da senha da conta de acesso
RFs dependentes	RF0001, RF0006, RF0007, RF0008, RF0012
Descrição	Para a definição ou alteração da senha de acesso, o sistema deve exigir simultaneamente: Comprimento mínimo de 8 caracteres. Ao menos uma letra maiúscula. Ao menos uma letra minúscula. Ao menos um número. Ao menos um caractere especial. Caso a senha viole qualquer condição, o sistema deve recusar a transação e retornar: "Utilize no mínimo 8 caracteres, incluindo pelo menos uma letra maiúscula, uma minúscula, um número e um caractere especial."

Identificador	RN0003
Nome	Prevenção de duplicidade de e-mails de contas de acesso
RFs dependentes	RF0001

Descrição	O sistema deve garantir a unicidade absoluta de endereços de e-mail das contas de acesso no banco de dados, impedindo a colisão de credenciais. Durante qualquer tentativa de cadastro de uma nova conta, o sistema deve exigir que o e-mail submetido não esteja vinculado a nenhuma outra conta existente, independentemente do status atual dessa conta (Pendente, Ativada). Caso essa condição seja violada, o sistema deve recusar a transação e retornar o erro: "Este endereço de e-mail já está em uso. Tente fazer login ou recuperar sua senha."
------------------	---

Identificador	RN0004
Nome	Prevenção de duplicidade de nomes de usuário
RFs dependentes	RF0001, RF0010
Descrição	O sistema deve garantir a unicidade absoluta dos nomes de usuário no banco de dados. Durante cadastros ou alterações, o nome submetido não pode estar vinculado a outra conta. Caso essa condição seja violada, o sistema deve recusar a transação e retornar: "Este nome de usuário não está disponível. Por favor, escolha outro."

Identificador	RN0005
Nome	Atribuição compulsória de nível de acesso padrão a novas contas
RFs dependentes	RF0001
Descrição	Toda nova conta deve receber compulsoriamente o nível de acesso "Usuário Padrão".

Identificador	RN0006
Nome	Atribuição compulsória da preferência não exibição de conteúdo adulto a novas contas
RFs dependentes	RF0001
Descrição	Para toda nova conta de acesso, o sistema deve atribuir compulsoriamente a preferência de exibição de conteúdo +18 como "Desativada".

Identificador	RN0007
Nome	Tempo de expiração do token de ativação da conta de acesso
RFs dependentes	RF0001, RF0002, RF0003

Descrição	O tempo de expiração do token de ativação é de 24 horas. Se o usuário tentar verificar a conta com um token expirado, o sistema deve recusar a transação, e retornar a mensagem de erro: "Este link de ativação expirou. Solicite um novo e-mail de ativação."
------------------	--

Identificador	RN0008
Nome	Invalidação por unicidade do token de ativação
RFs dependentes	RF0002
Descrição	O token de ativação da conta de acesso se torna inválido imediatamente após o primeiro uso bem-sucedido. Se o usuário tentar ativar a conta com um token de ativação invalidado, o sistema deve recusar a transação e retornar uma mensagem de erro "Link de ativação inválido!".

Identificador	RN0009
Nome	Recusa do reenvio do link de ativação a contas não existentes
RFs dependentes	RF0003
Descrição	Caso o e-mail informado para reenvio do link de ativação não exista no banco de dados, o sistema deve recusar a transação e retornar: "Endereço de e-mail não cadastrado."

Identificador	RN0010
Nome	Recusa do reenvio do link de ativação a contas ativadas
RFs dependentes	RF0003
Descrição	Caso o e-mail fornecido ao pedir o reenvio do link de ativação pertença a uma conta com o status de acesso "Ativada", o sistema deve recusar a transação e retornar uma mensagem erro: "Este endereço de e-mail pertence a uma conta ativada."

Identificador	RN0011
Nome	Invalidação por sobreposição do novo token de ativação
RFs dependentes	RF0003
Descrição	A geração de um novo token de ativação deve invalidar imediatamente qualquer token de ativação anterior vinculado àquela conta. Se o usuário tentar ativar a conta com um token de ativação invalidado, o sistema deve recusar a transação e retornar uma mensagem de erro "Link de ativação inválido!".

Identificador	RN0012
Nome	Bloqueio de sessão por credenciais inválidas
RFs dependentes	RF0004
Descrição	Caso o usuário tente autenticar-se com e-mail e/ou senha que não correspondam a uma conta válida, o sistema deve recusar a transação e retornar: "Credenciais inválidas!"

Identificador	RN0013
Nome	Bloqueio de sessão por status de acesso pendente
RFs dependentes	RF0004
Descrição	Caso o usuário realize uma tentativa de login em uma conta que está com o status de acesso "Pendente", o sistema deve recusar a transação e retornar a mensagem de erro: "Conta de acesso pendente. Ative a conta com o e-mail de verificação enviado anteriormente."

Identificador	RN0014
Nome	Política de persistência de sessão de acesso
RFs dependentes	RF0004, RF0005, RF0007, RF0008
Descrição	A autenticação deve utilizar sessão stateful persistida no servidor. A cada login bem-sucedido, o sistema deve gerar um identificador opaco e criptograficamente seguro, armazenar somente seu hash na tabela de sessões e enviar o valor original ao cliente por cookie HttpOnly. A sessão deve ser considerada válida apenas enquanto existir, não estiver revogada e estiver vinculada a uma conta apta ao acesso. O ciclo de vida da sessão deve ser encerrado, no mínimo, nas seguintes situações: - Logout explícito do usuário. - Redefinição ou alteração de senha, quando aplicável. - Exclusão da conta. Caso uma rota protegida receba uma sessão ausente, inválida ou revogada, o sistema deve retornar: "Sua sessão é inválida ou foi encerrada. Por favor, faça login novamente."

Identificador	RN0015
Nome	Recusa da solicitação de redefinição de senha a contas inexistentes
RFs dependentes	RF0006

Descrição	Caso o usuário realize uma solicitação de redefinição de senha com um e-mail que não coincide com nenhum cadastro previamente cadastrado no banco de dados, o sistema deve recusar a transação e retornar uma mensagem de erro: "E-mail não cadastrado!".
------------------	---

Identificador	RN0016
Nome	Recusa da solicitação de redefinição de senha a contas com status de acesso pendente
RFs dependentes	RF0006
Descrição	Caso o usuário realize uma solicitação de redefinição de senha em uma conta que está com o status de acesso "Pendente", o sistema deve recusar a transação e retornar a mensagem de erro: "Ative a conta com o e-mail de verificação enviado anteriormente para alterar a senha."

Identificador	RN0017
Nome	Tempo de expiração do token de redefinição de senha de acesso
RFs dependentes	RF0006, RF0007
Descrição	O tempo de expiração do token de redefinição é de 1 hora. Se o usuário tentar redefinir a senha com um token expirado, o sistema deve recusar a transação, e retornar a mensagem de erro: "Este link de redefinição expirou. Solicite a redefinição novamente."

Identificador	RN0018
Nome	Invalidação por unicidade do token de redefinição
RFs dependentes	RF0007
Descrição	O token de redefinição de senha torna-se inválido imediatamente após o primeiro uso bem-sucedido. Uma nova tentativa com o mesmo token deve ser recusada com a mensagem: "Link de redefinição inválido!"

Identificador	RN0019
Nome	Invalidação por sobreposição do novo token de redefinição
RFs dependentes	RF0007
Descrição	A geração de um novo token de redefinição deve invalidar imediatamente qualquer token de redefinição anterior vinculado àquela conta. Se o usuário tentar redefinir a senha com um token

	de redefinição invalidado, o sistema deve recusar a transação e retornar uma mensagem de erro "Link de redefinição inválido!".
--	--

Identificador	RN0020
Nome	Recusa de transação por divergência em confirmação de senha
RFs dependentes	RF0001, RF0007, RF0008
Descrição	Caso o usuário tente realizar uma transação que exija a criação ou alteração de credenciais e os parâmetros de "Senha" e "Confirmação de Senha" apresentem valores diferentes, o sistema deve recusar a requisição e retornar a mensagem de erro: "Divergência nos valores da senha e confirmação de senha!"

Identificador	RN0021
Nome	Recusa de transação por divergência de credencial vigente
RFs dependentes	RF0008, RF0012
Descrição	Caso o usuário tente realizar uma transação de alto privilégio em sessão ativa que exija validação de segurança adicional, e o parâmetro de "Senha Atual" enviado não corresponda à senha vigente da conta de acesso registrada no banco de dados, o sistema deve recusar a transação e retornar a mensagem de erro: "Senha atual incorreta!"

Identificador	RN0022
Nome	Política de isolamento e privacidade de manipulação de dados do perfil
RFs dependentes	RF0009, RF0010, RF0011, RF0012
Descrição	A consulta, alteração e exclusão dos dados do perfil devem utilizar exclusivamente a identidade obtida da sessão stateful validada. Rotas destinadas ao próprio usuário não devem aceitar o identificador da conta pelo corpo ou pela URL. Em rotas administrativas, o sistema deve validar explicitamente o privilégio necessário. Qualquer tentativa não autorizada deve ser recusada com: "Acesso negado: Você não tem permissão para acessar ou modificar os dados deste perfil."

Identificador	RN0023
Nome	Política de multiplicidade de vínculos da Obra
RFs dependentes	RF0013, RF0014

Descrição	Uma Obra pode possuir múltiplos autores, papéis de autoria, gêneros, demografias, editoras originais e pré-publicações. Cada autor deve aparecer uma única vez na Obra, podendo receber um ou mais papéis. Autores devem ser ordenados automaticamente pela maior prioridade entre seus papéis; editoras originais e pré-publicações devem preservar a ordem definida pelo administrador. A repetição do mesmo autor na requisição deve ser recusada com: "Autor duplicado!"
------------------	--

Identificador	RN0024
Nome	Restrição de dados das Obras a domínios de referência
RFs dependentes	RF0013, RF0014
Descrição	Os dados estruturados das Obras devem utilizar domínios controlados, sendo vedado o uso de texto livre fora dos valores permitidos. Os seguintes campos devem utilizar valores nativos definidos pelo sistema: País de origem Papéis de autoria Demografias Status de publicação original Os seguintes campos devem utilizar valores administrativos cadastrados e ativos: Autores Tipo de Obra Gêneros Editoras Originais Pré-publicações Autores, Tipos de Obra, Editoras Originais e Pré-publicações devem respeitar as relações de compatibilidade com o País de origem quando estas estiverem definidas.

Identificador	RN0025
Nome	Prevenção de duplicidade de Obras no catálogo
RFs dependentes	RF0013, RF0014
Descrição	Durante o cadastro ou a alteração de uma Obra, o sistema deve impedir a existência de outra Obra com o mesmo título em português, desconsiderando diferenças entre letras maiúsculas e minúsculas e espaços externos. Caso encontre duplicidade, deve recusar a transação e retornar: "Uma Obra com esse mesmo título já foi cadastrada anteriormente!"

Identificador	RN0026
----------------------	--------

Nome	Política de obrigatoriedade de dados de Obras em cadastros e alterações
RFs dependentes	RF0013, RF0014
Descrição	No cadastro de Obras, são obrigatórios quando aplicáveis: Título em português Título original País de origem Tipo de Obra Capa interna importada por URL Ao menos um autor com ao menos um papel Status de publicação original Ano de início da publicação original Ao menos uma Editora Original Ao menos um Gênero Indicador de conteúdo adulto Em alteração parcial, a capa interna já associada deve ser preservada quando não houver substituta. Não é permitida a remoção da capa sem a associação bem-sucedida de outra capa interna válida. O Ano de fim e o Número de volumes originais deixam de ser exigidos quando o status for “Em andamento” ou “Em hiato”. Pré-publicação deixa de ser exigida quando a Obra for marcada como lançamento direto. Demografia deixa de ser exigida quando o Tipo de Obra for incompatível ou quando houver lançamento direto. A seleção do gênero Hentai deve ativar e bloquear o indicador de conteúdo adulto. Artbook e Databook devem ativar e bloquear a opção de lançamento direto. A ausência de qualquer dado obrigatório aplicável deve resultar em recusa da transação com: "Dados obrigatórios faltando!"

Identificador	RN0027
Nome	Atribuição compulsória da visibilidade privada a novas Obras
RFs dependentes	RF0013
Descrição	Para toda nova Obra registrada, o sistema deve atribuir compulsoriamente o status de visibilidade “Privado”.

Identificador	RN0028
Nome	Proteção da exclusão de Obras com visibilidade pública
RFs dependentes	RF0015
Descrição	O sistema não deve permitir a exclusão de Obras com visibilidade “Público”. A tentativa deve ser recusada com: "Essa Obra está pública, não pode ser excluída!"

Identificador	RN0029
Nome	Proteção da exclusão de Obras com Edições vinculadas
RFs dependentes	RF0015
Descrição	Uma Obra somente pode ser excluída depois que todas as Edições vinculadas tiverem sido removidas. A relação entre Obra e Edição deve utilizar ON DELETE RESTRICT, impedindo fisicamente a exclusão do registro pai enquanto existirem dependências e evitando registros órfãos.

Identificador	RN0030
Nome	Proteção de alteração para privado em Obras com Edições públicas
RFs dependentes	RF0018
Descrição	O sistema deve bloquear a alteração de uma Obra de “Público” para “Privado” enquanto existir ao menos uma Edição pública vinculada. A tentativa deve ser recusada com: "Essa Obra possui Edições públicas, não pode ser rebaixada para privada!"

Identificador	RN0031
Nome	Restrição de dados de Edições a domínios de referência
RFs dependentes	RF0019, RF0020
Descrição	Os dados estruturados de Edições devem utilizar domínios controlados. Os seguintes campos devem utilizar valores administrativos cadastrados e ativos: Editora Brasileira Tipo de Edição Acabamento Formato O Número cronológico da Edição deve ser persistido como número inteiro positivo e apresentado em formato ordinal na interface. O Status de publicação no Brasil deve utilizar os valores nativos definidos pelo sistema.

Identificador	RN0032
Nome	Prevenção de duplicidade de Edições no catálogo
RFs dependentes	RF0019, RF0020
Descrição	O sistema deve, durante qualquer tentativa de cadastro ou alteração de Edições, validar se a Edição não fere unicidade do catálogo, utilizando uma chave composta de Identificador Único da Obra matriz + Número Cronológico da Edição. Caso o sistema

	identifique uma Edição no banco de dados que tem esses mesmos dados idênticos, deve recusar a transação e retornar o erro: "Uma Edição com esse mesmo número cronológico já foi cadastrada anteriormente!"
--	--

Identificador	RN0033
Nome	Política de obrigatoriedade de dados de Edições em cadastros e alterações
RFs dependentes	RF0019, RF0020
Descrição	Os seguintes dados são obrigatórios ao cadastrar uma Edição: Editora Brasileira Tipo de Edição Acabamento Formato Número cronológico da Edição Status de publicação no Brasil Capa interna importada por URL Em alteração parcial, a capa interna já associada deve ser preservada quando não houver substituta. Não é permitida a remoção da capa sem a associação bem-sucedida de outra capa interna válida. A ausência de qualquer dado obrigatório deve resultar em recusa da transação com: "Dados obrigatórios faltando!"

Identificador	RN0034
Nome	Atribuição compulsória da visibilidade privada a novas Edições
RFs dependentes	RF0019
Descrição	Para toda nova Edição registrada, o sistema deve atribuir compulsoriamente o status de visibilidade "Privado".

Identificador	RN0035
Nome	Proteção da exclusão de Edições com visibilidade pública
RFs dependentes	RF0021
Descrição	O sistema não deve permitir a exclusão de Edições com visibilidade "Público". A tentativa deve ser recusada com: "Essa Edição está pública, não pode ser excluída!"

Identificador	RN0036
Nome	Proteção da exclusão de Edições com Volumes vinculados

RFs dependentes	RF0021
Descrição	Uma Edição somente pode ser excluída depois que todos os Volumes vinculados tiverem sido removidos. A relação entre Edição e Volume deve utilizar ON DELETE RESTRICT, impedindo fisicamente a exclusão do registro pai enquanto existirem dependências e evitando registros órfãos.

Identificador	RN0037
Nome	Proteção da publicação de Edições vinculadas a Obras privadas
RFs dependentes	RF0024
Descrição	O sistema deve bloquear a alteração de uma Edição de “Privado” para “Público” quando sua Obra matriz estiver privada. A tentativa deve ser recusada com: "Essa Edição está vinculada a uma Obra privada, não pode ser publicada!"

Identificador	RN0038
Nome	Prevenção de duplicidade de Volumes no catálogo
RFs dependentes	RF0025, RF0026
Descrição	O sistema deve, durante qualquer tentativa de cadastro ou alteração de Volumes, validar se o Volume não fere unicidade do catálogo, utilizando uma chave composta de Identificador Único da Edição matriz + Número do Volume. Caso o sistema identifique um Volume no banco de dados que tem esses mesmos dados idênticos, deve recusar a transação e retornar o erro: "Um volume desta edição com esse mesmo número já foi cadastrado anteriormente!"

Identificador	RN0039
Nome	Política de obrigatoriedade de dados de Volumes em cadastros e alterações
RFs dependentes	RF0025, RF0026
Descrição	Os seguintes dados são obrigatórios ao cadastrar um Volume: Número do Volume, aceitando valores inteiros a partir de zero Capa interna importada por URL Precisão e valor da data de publicação Os seguintes dados são opcionais: Indicação de Volume Único Número de páginas Moeda e preço de capa ISBN-10 ISBN-13

	Link afiliado Sinopse do Volume Em alteração parcial, a capa interna já associada deve ser preservada quando não houver substituta. Não é permitida a remoção da capa sem a associação bem-sucedida de outra capa interna válida. A data deve aceitar precisão completa, mês e ano ou apenas ano. A ausência de qualquer dado obrigatório deve resultar em recusa da transação com: "Dados obrigatórios faltando!"
--	---

Identificador	RN0040
Nome	Atribuição compulsória da visibilidade da Edição matriz a Volumes
RFs dependentes	RF0024, RF0025
Descrição	Todo Volume deve refletir a visibilidade de sua Edição matriz. No cadastro, o Volume deve herdar o status vigente da Edição; quando a visibilidade da Edição for alterada, todos os Volumes vinculados devem ser atualizados na mesma transação.

Identificador	RN0041
Nome	Proteção da exclusão de Volumes com visibilidade pública
RFs dependentes	RF0027
Descrição	O sistema não deve permitir a exclusão de Volumes com visibilidade "Público". A tentativa deve ser recusada com: "Esse Volume está público, não pode ser excluído!"

Identificador	RN0042
Nome	Proteção contra tornar privada uma Edição com Volumes vinculados a usuários
RFs dependentes	RF0024
Descrição	O sistema não deve permitir que uma Edição pública seja alterada para "Privado" quando qualquer Volume vinculado possuir registros em Estantes Digitais ou Listas de Desejos. A tentativa deve ser recusada com: "Essa Edição tem Volumes vinculados a usuários, não pode ser tornada privada!"

Identificador	RN0043
Nome	Prevenção de duplicidade de valores em listas de valores pré-cadastrados
RFs dependentes	RF0030, RF0031

Descrição	Durante o cadastro ou a alteração de valores administrativos, o sistema deve garantir a unicidade do texto dentro da mesma categoria, desconsiderando diferenças entre maiúsculas e minúsculas e espaços externos. Em operações em lote, a existência de qualquer valor inválido ou duplicado deve rejeitar toda a operação. A tentativa deve retornar: "Essa lista já tem esse valor cadastrado!"
------------------	--

Identificador	RN0044
Nome	Proteção contra exclusão de valor administrativo em uso
RFs dependentes	RF0032
Descrição	O sistema não deve permitir a exclusão de um valor administrativo enquanto ele estiver vinculado a uma Obra, Edição ou Volume. A tentativa deve ser recusada com: "Esse valor está vinculado a um mangá, não pode ser excluído!"

Identificador	RN0045
Nome	Política de prevenção de automodificação de privilégios
RFs dependentes	RF0035
Descrição	Um Administrador não pode alterar o nível de acesso da própria conta. A promoção ou o rebaixamento dessa conta deve ser realizado por outro Administrador. A tentativa deve ser recusada com: "Você não pode alterar o nível de acesso de sua própria conta!"

Identificador	RN0046
Nome	Restrição compulsória de visibilidade pública
RFs dependentes	RF0036, RF0037, RF0038, RF0039, RF0040, RF0041, RF0042
Descrição	Vitrines, buscas, calendários, listagens vinculadas e páginas públicas de detalhe devem omitir qualquer Obra, Edição ou Volume com visibilidade "Privado". A regra também deve valer para acesso direto por identificador ou URL, sem expor os dados do registro privado.

Identificador	RN0047
Nome	Interseção estrita de filtros de classificação
RFs dependentes	RF0036, RF0037
Descrição	Quando múltiplos filtros forem aplicados simultaneamente, o sistema deve utilizar interseção lógica. Se houver múltiplos valores dentro de uma classificação combinável, o resultado deve

	conter apenas registros que atendam a todos os critérios informados.
--	--

Identificador	RN0048
Nome	Controle de acesso e omissão condicional de conteúdo adulto
RFs dependentes	RF0001, RF0011, RF0036, RF0037, RF0038, RF0039, RF0040, RF0041, RF0042
Descrição	A data de nascimento é dado privado da conta e não deve ser exposta no catálogo público. Toda nova conta deve iniciar com a preferência de exibição de conteúdo adulto desativada. O backend somente pode ativar essa preferência quando a data de nascimento for válida, não futura e o cálculo na data da solicitação indicar 18 anos completos. Visitantes, usuários com a preferência desativada e usuários que não atendam à maioridade devem receber conteúdo adulto omitido das áreas públicas. A área administrativa não deve aplicar essa ocultação. O sistema não deve persistir uma flag independente de maioridade; a idade deve ser calculada quando necessária.

Identificador	RN0049
Nome	Preservação de contexto entre vitrines
RFs dependentes	RF0036, RF0037
Descrição	Ao alternar entre as vitrines de Obras e Edições, o sistema deve preservar os termos fundamentais de busca compatíveis, especialmente Título e Autor, evitando que o usuário precise informá-los novamente.

Identificador	RN0050
Nome	Enriquecimento condicional por autenticação
RFs dependentes	RF0038, RF0039, RF0040, RF0041
Descrição	Respostas públicas de detalhes podem incluir dados personalizados de posse e intenção de compra somente quando houver sessão autenticada válida. Para visitantes anônimos, esses campos devem ser omitidos sem interromper a navegação nem produzir erro de autenticação.

Identificador	RN0051
Nome	Cálculo derivado do total de Volumes da Edição
RFs dependentes	RF0037, RF0039, RF0040
Descrição	O total de Volumes de uma Edição deve ser calculado a partir da quantidade de Volumes efetivamente vinculados no banco de dados. O sistema não deve manter um total manual independente que possa divergir da relação real.

Identificador	RN0052
Nome	Resolução temporal padrão do calendário
RFs dependentes	RF0042
Descrição	Quando a consulta ao calendário não informar mês e ano, o sistema deve utilizar o mês e o ano vigentes no servidor. Volumes cuja data possua precisão apenas anual não devem ser atribuídos arbitrariamente a um mês específico.

Identificador	RN0053
Nome	Autenticação obrigatória para acervo pessoal
RFs dependentes	RF0043, RF0044, RF0045, RF0046, RF0047, RF0048, RF0049
Descrição	Operações de Estante Digital e Lista de Desejos exigem sessão stateful válida. Visitantes podem navegar pelo catálogo público, mas não podem criar, remover, sincronizar ou consultar vínculos de acervo pessoal.

Identificador	RN0054
Nome	Exclusão mútua entre Estante Digital e Lista de Desejos
RFs dependentes	RF0043, RF0045
Descrição	Quando um Volume for adicionado com sucesso à Estante Digital, o sistema deve remover esse mesmo Volume da Lista de Desejos do usuário, caso exista, impedindo a coexistência de posse e intenção de compra.

Identificador	RN0055
Nome	Unicidade e estado de leitura do vínculo de posse por usuário e Volume
RFs dependentes	RF0043, RF0044, RF0045, RF0046, RF0047, RF0048, RF0049
Descrição	Um usuário não pode possuir vínculos duplicados com o mesmo Volume na Estante Digital nem na Lista de Desejos. O vínculo de posse na Estante deve armazenar o estado de leitura “lido” ou “não lido”, iniciado como “não lido”, e esse estado só pode ser alterado enquanto o vínculo existir. Ao remover a posse, o estado de leitura deve ser removido junto. A Lista de Desejos não possui estado de leitura. A camada de persistência deve garantir a unicidade por usuário e Volume em cada relação.

Identificador	RN0056
Nome	Restrição do acervo pessoal a registros públicos
RFs dependentes	RF0043, RF0045, RF0046, RF0047, RF0049

Descrição	Volumes privados ou vinculados a Edições ou Obras privadas não podem ser adicionados à Estante Digital nem à Lista de Desejos. Vínculos já existentes devem ser omitidos das consultas pessoais enquanto qualquer nível da hierarquia estiver privado, sem serem apagados automaticamente.
------------------	--

Identificador	RN0057
Nome	Prevenção de conflito por posse ativa
RFs dependentes	RF0047
Descrição	O sistema deve recusar a adição de um Volume à Lista de Desejos quando o usuário já possuir esse Volume na Estante Digital. A operação deve ser abortada com HTTP 409 e mensagem informando o conflito de posse ativa.

Identificador	RN0058
Nome	Origem transitória da capa
RFs dependentes	RF0050
Descrição	A URL informada pelo Administrador deve servir somente como origem da importação. Ela não pode ser persistida nem apresentada como referência de exibição da capa. Sua retenção em campo separado é permitida apenas como dado restrito de procedência e auditoria.

Identificador	RN0059
Nome	Autorização e segurança da importação de capa
RFs dependentes	RF0050
Descrição	Somente Administradores autenticados podem importar ou substituir capas. A importação deve aceitar somente HTTPS e rejeitar destinos privados, reservados ou locais, redirecionamentos proibidos, conteúdo que não seja imagem e arquivos que excedam os limites de tempo, tamanho, dimensões ou quantidade de pixels definidos pelo sistema. Uma falha de importação não pode criar uma associação incompleta nem remover a capa interna previamente associada.

Identificador	RN0060
Nome	Atomicidade da substituição de capa
RFs dependentes	RF0050
Descrição	Uma nova capa somente pode substituir a atual depois que download, validação, processamento, armazenamento e associação forem concluídos. Qualquer falha deve preservar a capa anterior e permitir a limpeza segura de objetos temporários ou órfãos.

Identificador	RN0061
Nome	Entrega interna e fallback de capas
RFs dependentes	RF0016, RF0022, RF0028, RF0038, RF0039, RF0040, RF0041, RF0042, RF0050
Descrição	Somente recursos armazenados na infraestrutura de mídia configurada pelo CoMangá podem ser retornados como capa. A URL pública deve ser derivada da chave interna e da configuração vigente. Obra, Edição e Volume não podem ser cadastrados nem permanecer associados sem uma capa interna válida. O fallback padrão é permitido exclusivamente quando um recurso interno já associado estiver temporariamente indisponível; ele não autoriza registro sem capa nem permite recorrer à URL externa de procedência.

5. Requisitos Não Funcionais:

5.1 Categoria: Desempenho

Identificador	RNF01
Prioridade	Essencial
Categoria	Desempenho
Nome	Desempenho de tempo de resposta do motor de busca de Obras e Edições
Descrição	O sistema deve garantir alto desempenho e fluidez nas operações de leitura voltadas ao usuário final. O motor de busca de Obras e Edições deve processar a requisição e retornar os resultados paginados com um tempo de resposta máximo de 500 milissegundos (ms). Para fins de aferição de qualidade, esta métrica aplica-se ao percentil 95 (P95) do volume total de requisições, estabelecendo que 95% das buscas devem ser concluídas dentro deste limite de 500ms sob carga normal de operação. O escopo desta métrica de latência contabiliza o tempo de processamento interno do servidor (execução da query no banco de dados e serialização no Back-end) operando sob a premissa de uma conexão de rede cliente-servidor estável, com latência máxima de até 100ms. O sistema fica isento do descumprimento desta métrica caso os atrasos sejam comprovadamente decorrentes de oscilações, gargalos ou degradação na infraestrutura de internet do usuário final (ISP).

Identificador	RNF02
Prioridade	Essencial

Categoria	Desempenho
Nome	Capacidade de vazão e concorrência da API Pública
Descrição	O sistema deve suportar picos de tráfego garantindo uma vazão de processamento de até 20 requisições por segundo (RPS) simultâneas nas rotas de consulta pública (Vitrine). Sob este teto de carga de estresse, o sistema deve manter uma taxa de falhas (erros HTTP 5xx) inferior a 1%.

Identificador	RNF03
Prioridade	Essencial
Categoria	Desempenho
Nome	Eficiência de tráfego e limite de paginação
Descrição	O sistema deve otimizar o consumo de memória do servidor e a banda de rede do cliente impondo paginação compulsória em todas as operações de listagem de coleções (como o catálogo de Obras). O <i>Payload</i> de resposta (JSON) do Back-end não deve ultrapassar 2 Megabytes (MB) de tamanho absoluto por requisição. Para garantir este limite, a quantidade máxima de registros retornados por página fica estritamente limitada a 50 itens.

Identificador	RNF04
Prioridade	Essencial
Categoria	Desempenho
Nome	Desempenho de entrega de mídia estática (Capas)
Descrição	O sistema deve persistir no PostgreSQL somente chaves internas e metadados das capas, nunca conteúdo binário ou base64. Os arquivos devem permanecer em armazenamento de objetos controlado pelo CoMangá e ser entregues por HTTPS mediante URLs derivadas da configuração interna. A interface deve usar dimensões estáveis, carregamento eficiente e fallback para recursos ausentes ou indisponíveis.

5.2. Categoria: Segurança

Identificador	RNF05
Prioridade	Essencial
Categoria	Segurança
Nome	Armazenamento irreversível de credenciais (Hashing de Senhas)

Descrição	O sistema deve garantir a confidencialidade absoluta das credenciais de autenticação dos usuários. É estritamente proibida a persistência de senhas em texto plano (plain text) ou a utilização de qualquer método de criptografia reversível no banco de dados relacional. Todas as senhas de acesso devem obrigatoriamente ser processadas por um algoritmo de hash criptográfico unidirecional com geração de salt dinâmico antes da gravação. Para eliminar ambiguidades e prevenir o uso de padrões obsoletos ou vulneráveis a ataques de força bruta (como MD5 ou SHA-1), a equipe de desenvolvimento deve adotar exclusivamente o algoritmo Bcrypt com um fator de trabalho (Salt Rounds) mínimo de 10.
------------------	---

Identificador	RNF06
Prioridade	Essencial
Categoria	Segurança
Nome	Gerenciamento de sessão stateful e transporte seguro
Descrição	O sistema deve operar com sessões stateful persistidas e validadas no servidor, permitindo revogação imediata no logout, na exclusão da conta e em outras operações sensíveis. O cliente deve receber apenas um identificador opaco por cookie HttpOnly; o servidor deve persistir somente o hash desse identificador. Em produção, o cookie deve utilizar Secure e uma política SameSite compatível com a topologia de implantação. Quando frontend e backend estiverem em origens distintas, a configuração deve permitir credenciais entre origens autorizadas sem ampliar indevidamente o CORS. A API deve aceitar credenciais apenas das origens explicitamente autorizadas e nunca deve transportar a sessão por localStorage ou cabeçalho Authorization.

Identificador	RNF07
Prioridade	Essencial
Categoria	Segurança
Nome	Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC) via Middleware
Descrição	O sistema deve garantir que o acesso aos recursos e rotas administrativas seja estritamente limitado aos usuários com os privilégios adequados. A validação de autorização (RBAC) deve ocorrer obrigatoriamente na camada de interceptação (Middleware) da API, configurando um mecanismo de defesa preemptiva (Fail-Fast). O Middleware deve ler a role (função/papel) do usuário vinculada à sessão ativa recuperada do armazenamento Stateful. Caso o usuário autenticado não possua o nível de permissão exigido para a operação, o sistema deve abortar a requisição e retornar o código de

	erro HTTP 403 (Forbidden) instantaneamente, bloqueando o fluxo de execução antes que qualquer regra de negócio ou transação de banco de dados seja acionada.
--	--

Identificador	RNF08
Prioridade	Essencial
Categoria	Segurança
Nome	Limitação de Taxa de Autenticação (Rate Limiting)
Descrição	O sistema deve proteger os pontos de entrada de credenciais (rotas de Login) contra ataques automatizados de força bruta e Credential Stuffing. Para isso, a API deve implementar um mecanismo estrito de Rate Limiting baseado na identificação do endereço IP de origem do cliente. O sistema deve permitir um limite máximo de 5 (cinco) tentativas de autenticação falhas consecutivas dentro de uma janela de tempo deslizante de 5 minutos. Ao atingir ou exceder este limiar, o Middleware de segurança deve interceptar e bloquear imediatamente quaisquer novas requisições de login oriundas daquele IP, abortando o processamento sem consultar o banco de dados e retornando obrigatoriamente o código de erro HTTP 429 (Too Many Requests). A restrição só deve ser levantada após a expiração natural da janela de penalidade.

5.3. Categoria: Confiabilidade

Identificador	RNF09
Prioridade	Essencial
Categoria	Confiabilidade
Nome	Integridade Transacional e Conformidade ACID
Descrição	O sistema deve assegurar a integridade e a consistência absoluta dos dados em todas as operações de escrita que envolvam múltiplas entidades ou tabelas relacionadas (como a criação de uma Obra vinculada a suas Edições e Autores). Toda persistência multi-entidade deve ser executada obrigatoriamente sob o modelo de transação ACID (Atomicidade, Consistência, Isolamento e Durabilidade), garantindo que a operação seja tratada como uma unidade lógica atômica. Caso ocorra qualquer falha técnica ou violação de regra de integridade em qualquer etapa do processamento, o sistema deve realizar um Rollback total e automático, revertendo todas as alterações parciais e impedindo a persistência de registros corrompidos ou inconsistentes no banco de dados.

Identificador	RNF10
Prioridade	Essencial
Categoria	Confiabilidade
Nome	Integridade relacional rigorosa via constraints de banco
Descrição	O sistema deve assegurar a integridade referencial por chaves estrangeiras, constraints e índices. As relações hierárquicas Obra → Edição → Volume e as referências a valores administrativos devem utilizar ON DELETE RESTRICT quando o registro dependente possuir ciclo de vida próprio. ON DELETE CASCADE deve ser reservado a sessões, vínculos associativos e demais registros sem existência independente, como os vínculos removidos com a exclusão permanente de uma conta.

Identificador	RNF11
Prioridade	Importante
Categoria	Confiabilidade
Nome	Continuidade de dados e recuperação de desastres (DRP)
Descrição	O projeto deve manter uma política documentada de continuidade e recuperação de dados compatível com os recursos disponíveis no provedor PostgreSQL em nuvem. RPO alvo de 24 horas: a estratégia de backup deve limitar a perda máxima tolerável a um dia. RTO alvo de 4 horas: o procedimento de restauração deve buscar o retorno da operação em até quatro horas após a confirmação do incidente. Retenção mínima alvo de 7 dias: snapshots do provedor ou backups lógicos equivalentes devem preservar versões recuperáveis durante esse período. As limitações do plano contratado devem ser registradas. Quando o plano gratuito não oferecer os recursos necessários, a equipe deve complementar a política com exportações lógicas e testes periódicos de restauração.

Identificador	RNF12
Prioridade	Essencial
Categoria	Confiabilidade
Nome	Observabilidade e Tratamento de Exceções (<i>Graceful Failure</i>)
Descrição	O sistema deve implementar uma camada global de tratamento de erros (Global Error Handler) que impeça o encerramento abrupto do processo (crash) diante de exceções não previstas. Métrica de Resposta: 100% das falhas de requisição (erros 4XX e 5XX) devem retornar um objeto JSON padronizado ao

	cliente, contendo uma mensagem amigável e um código de erro, nunca expondo o stack trace (rastro do código) em ambiente de produção. • Métrica de Registro (Log): Todas as exceções de servidor devem ser capturadas e registradas em um serviço de observabilidade ou sistema de logs estruturados (ex: Console formatado ou arquivo rotativo), permitindo a rastreabilidade do erro (qual rota, qual horário e qual a mensagem técnica) para diagnóstico posterior.
--	--

5.4. Categoria: Usabilidade

Identificador	RNF13
Prioridade	Importante
Categoria	Usabilidade
Nome	Feedback semântico e comunicação de estado (<i>Toasts</i>)
Descrição	O sistema deve fornecer feedback visual imediato e semântico para todas as ações executadas pelo usuário. Este feedback deve ser implementado via notificações flutuantes (<i>Toasts</i>) padronizadas: • Mapeamento de Sucesso (Verde): Para operações concluídas com sucesso (ex: "Obra cadastrada"), com tempo de exibição de 3 segundos. • Mapeamento de Erro (Vermelho): Para falhas de sistema ou validação, isolando o usuário de mensagens técnicas do compilador ou do banco. A mensagem deve ser traduzida para linguagem natural (ex: "Não foi possível conectar ao servidor") e permanecer em tela por 5 segundos ou até o fechamento manual. • Acessibilidade: As cores devem possuir contraste adequado (padrão WCAG) e as notificações devem ser compatíveis com leitores de tela (atributo aria-live).

Identificador	RNF14
Prioridade	Importante
Categoria	Usabilidade
Nome	Adaptabilidade de interface e navegação responsiva (<i>Mobile-First</i>)
Descrição	O sistema deve adaptar sua arquitetura de navegação e layout de forma fluida conforme a largura de tela do dispositivo de acesso, priorizando a experiência em dispositivos móveis (<i>Mobile-First Strategy</i>). A transição de layout deve obedecer aos seguintes critérios técnicos: • Limiar de Transição (<i>Breakpoint</i>): O ponto de quebra para alteração da navegação principal é fixado em 768px.

	- Contexto Mobile (< 768px): A navegação principal deve ser obrigatoriamente realizada via Bottom Navigation Bar (Barra Inferior), otimizando a ergonomia para o alcance do polegar (Thumb Zone). - Contexto Desktop (≥ 768px): A navegação deve transitar para uma Sidebar (Barra Lateral) persistente ou retrátil, aproveitando o espaço horizontal para exibição de rótulos e submenus. - Estratégia de Estilos: O CSS deve ser estruturado de forma que os estilos base sejam para dispositivos móveis, utilizando Media Queries apenas para expandir o layout para telas maiores, garantindo performance de renderização em dispositivos de menor capacidade.
--	---

Identificador	RNF15
Prioridade	Importante
Categoria	Usabilidade
Nome	Padronização geométrica e resiliência visual de capas
Descrição	O sistema deve garantir a harmonia estrutural e a estabilidade do layout na Vitrine/Catálogo (especialmente no componente MangaCard), independentemente da resolução, tamanho ou proporção original das imagens cadastradas. Para proteger a interface contra quebras de grid e variações abruptas de layout (Cumulative Layout Shift), o sistema deve aplicar obrigatoriamente as seguintes diretrizes na renderização de capas: - Proporção Geométrica: Uso estrito da propriedade CSS aspect-ratio: 2/3 para refletir o formato físico tradicional dos volumes impressos. - Preenchimento: Uso obrigatório de object-fit: cover para garantir o preenchimento total do contêiner designado, realizando o corte automático das bordas excedentes sem distorcer (stretch) a obra original. - Estado de Fallback (Resiliência): Caso o recurso interno da imagem falhe ao carregar (erro 404) ou a capa esteja ausente, o componente deve exibir imediatamente um estado de placeholder visualmente agradável (como um gradiente cinza neutro ou uma imagem padrão com a logomarca do sistema), mantendo o aspect-ratio intacto e informando visualmente que a capa original está indisponível.

Identificador	RNF16
Prioridade	Importante
Categoria	Usabilidade
Nome	Design semântico de Estados Vazios (<i>Empty States</i>)

Descrição	Toda visualização que possa retornar zero registros deve apresentar um estado vazio explícito, sem deixar tabelas ou áreas de conteúdo sem explicação. O estado vazio deve conter uma mensagem diagnóstica em linguagem natural e, quando existir uma ação útil, um botão ou link para o próximo passo, como limpar filtros ou cadastrar um registro. O uso de ícone ou ilustração é opcional e deve respeitar o padrão visual da interface.
------------------	--